Construire ensemble notre cours d'IA embarquée

Conception, recherche guidée et enseignement entre pairs.
Demi-journée recommandée : 3 h 30 ; extension : 7 h hors déjeuner. Environ 35 étudiants : sept groupes de cinq.

Résumé

Chaque équipe contribue à un cours commun à partir d'une enquête courte. Tous traitent un socle, puis une mission complémentaire, font relire leur preuve et enseignent ce qu'ils ont compris. Le cours final rassemble définitions, résultats, sources, limites et questions ouvertes.

Le besoin

Un technicien veut qu'un boîtier estime la prochaine mesure d'un équipement sans dépendre d'Internet. Les données sont illustratives ; aucune action critique ni application industrielle validée n'est annoncée.

$$h_1 = \max(0, x_1 - x_2)$$
$$h_2 = \max(0, 0{,}5x_1 + 0{,}5x_2)$$
$$\hat{y} = 2h_1 + h_2$$

x : entrée ; h : activation ; ŷ : prédiction. Les biais valent zéro dans les calculs. Ce réseau 2 → 2 → 1 sert de modèle jouet ; ce n'est pas le Mixer du projet.

Acquis observables

- Justifier un service et le lieu du calcul.
- Expliquer une sortie, des paramètres et une correction d'apprentissage.
- Compter une mémoire et distinguer calcul, mesure et résultat publié.
- Formuler une hypothèse, la confronter à une preuve et expliquer sa limite.
- Faire une relecture et construire une synthèse que d'autres peuvent comprendre.

Matériel

Au moins un ordinateur avec navigateur par équipe ; papier et crayon ; connexion pour consulter les sources, ou dossier téléchargé à l'avance. Aucun capteur, GPU, compte payant ni environnement d'apprentissage n'est requis pour la demi-journée.

> Cette séance remplace une partie du module ; elle ne s'ajoute pas automatiquement aux 28 heures. Le projet et les tests sur cible prolongent le travail.

Le déroulement de la demi-journée

Min.	Étape	Action
0–10	Se poser la question	Chacun écrit sa première réponse ; former les équipes et distribuer les rôles.
10–40	Construire le socle commun	Tous calculent une sortie, comptent les paramètres et identifient les budgets.
40–85	Enquêter en équipe	Une mission : hypothèse, test, source, résultat et limite.
85–95	Faire une pause	Dix minutes incluses.
95–120	Faire relire sa preuve	G1 relit G2, G2 relit G3… G7 relit G1. Répondre à une objection.
120–155	Enseigner aux autres	Sept restitutions de 4 min, puis 1 min de prise de notes chacune.
155–180	Assembler notre cours	Chaque équipe complète les sept lignes de synthèse ; réunir les sept fiches.
180–195	Vérifier sa compréhension	Billet individuel sans support : cinq questions, pas un travail de groupe.
195–210	Valider et ouvrir la suite	Confronter les réponses, corriger les conclusions et formuler une piste pour le TD.

Organisation

Former des équipes aux compétences complémentaires. Faire tourner facilitation, recherche, calcul/test, critique et rédaction/explication. À quatre, fusionner facilitation et rédaction. Les rôles ne dispensent personne de comprendre.

Relecture

G1 relit G2, G2 relit G3… G7 relit G1. Vérifier une affirmation précise, demander sa trace et formuler une objection. La fiche doit montrer la réponse et la révision, pas seulement « relu ».

Restitutions

Chaque groupe dispose de 4 min : définition, mécanisme, preuve, limite, prochaine question. La classe prend ensuite 1 min pour compléter sa ligne de synthèse. Total : 7 × 5 = 35 min.

> Une difficulté peut être signalée sans attendre la fin. L'enseignant circule, questionne et valide les points essentiels ; aucun exposé de trois heures n'est nécessaire.

Sept contributions à un même cours

Tous commencent par le socle ; chaque groupe mène ensuite sa mission pendant 45 min. Lire d'abord le résumé, une figure ou le passage utile de la source ; une revue complète de littérature n'est pas attendue.

Mission	Production équivalente
1 · Le besoin et son histoire	Un schéma d'architecture, deux tests de scénario et deux repères historiques reliés à une difficulté.
2 · Le réseau qui apprend	Trois sorties vérifiées et trois pas comparés ; une phrase qui distingue apprentissage et inférence.
3 · Les données et les erreurs	Deux fenêtres annotées, une séparation justifiée et un test de robustesse ; aucune précision de modèle inventée.
4 · La mémoire de la boîte	Une carte mémoire et deux totaux ; une optimisation proposée avec sa condition de validité, pas un gain présenté comme mesuré.
5 · Le temps et l'énergie	Le CSV réel du navigateur, un tableau de temps et deux calculs clairement étiquetés comme fictifs.
6 · Les nombres et la précision	Trois arrondis, deux budgets de stockage incluant échelle et biais, et une limite matérielle expliquée.
7 · La preuve et la confiance	Deux CSV réels, un manifeste et trois tests ; séparer résultat vérifié, hypothèse et explication encore à tester.

Le même contrat d'enquête

Une hypothèse écrite avant le test ; un protocole ; une trace ; une source ; une limite ; une objection ; cinq phrases à enseigner. L'absence de gain est un résultat recevable.

Nature des résultats

Étiqueter « calcul », « mesure navigateur », « mesure PC », « mesure carte », « test de scénario » ou « source publiée ». Une taille théorique n'est pas un pic RAM mesuré. Un chronométrage du navigateur ne prouve rien sur une carte non testée.

Fiches détaillées : une page par mission dans worksheets.pdf, ou group-01.pdf à group-07.pdf. Les équations ne constituent pas un corrigé du TD.

Rendre la pensée et les preuves visibles

Livrables de la demi-journée

1. Une fiche de groupe JSON et sa version Markdown, ou les fiches papier complétées.
2. Les traces associées : calculs, schéma, CSV réel si la mission en comporte, source et conditions.
3. Une objection et une révision ; la synthèse des sept restitutions.
4. Un billet individuel de cinq questions, réalisé sans support.

Assembler le cours

La page permet d'importer les sept JSON et d'exporter une synthèse HTML ou Markdown, imprimable en PDF. Les imports sont des déclarations, pas des résultats certifiés. Relire la synthèse en séance avant de la diffuser comme cours.

La sauvegarde est locale au navigateur. Exporter avant de changer de machine. Pour échanger, utiliser le dépôt ou le canal annoncé ; aucune collaboration en temps réel n'est simulée.

Versionnement

Si Git est prêt, créer le dépôt étudiant, inviter rolln7drktayau et conserver quatre jalons : hypothèse, observations, objection, révision. Sinon, garder les exports puis les déposer au jalon convenu. Préférer des noms, commentaires et messages de commit en anglais.

```
docs: record initial hypothesis
experiment: add raw observations and conditions
review: record peer objection
docs: revise conclusion and next test
```

Compréhension et assistance

Une source ou un assistant peut aider pendant l'enquête si l'usage est déclaré et vérifié. Le billet individuel se fait sans aide. Chacun doit pouvoir recalculer un exemple et expliquer une trace ; aucun dispositif ne garantit à lui seul l'absence de fraude.

Barème proposé, si la séance est notée

Collectif 12 points : socle 4, preuves/sources 4, chapitre clair 2, relecture/révision 2. Individuel 8 points : 2 + 2 + 2 + 1 + 1. Annoncer le coefficient avant la séance ; le barème du projet reste distinct.

Prolonger en une journée sans promettre l'impossible

La matinée est inchangée. L'après-midi ajoute une expérience programmée sur le réseau jouet, pas la réalisation complète du Mixer.

Min.	Étape	Action
210–240	Définir l'expérience	Choisir une seule hypothèse sur le réseau jouet ; figer entrées, référence et tolérance.
240–285	Écrire et tester	Écrire soi-même l'inférence 2 → 2 → 1 dans son langage ; tester au moins trois entrées calculées à la main.
285–295	Faire une pause	Dix minutes incluses ; la pause déjeuner est en dehors des sept heures.
295–340	Comparer une variante	Modifier un seul facteur ; vérifier les sorties avant les temps. Garder les mêmes poids.
340–375	Mesurer et, si prêt, transférer	Mesurer sur PC. Sur Pi disponible, transférer les sources et reconstruire sur la cible ; sinon annoncer la limite PC.
375–400	Faire reproduire	Une autre équipe relance l'expérience depuis le commit et les consignes. Ne pas classer des PC différents.
400–420	Conclure en une page	Une question, une figure, le résultat, une limite et le prochain test. Aucun gain n'est imposé.

Transfert sur cible, si la cible est prête

Sur un Pi Linux, transférer les sources puis compiler ou installer sur le Pi avec son outil. Ne pas exécuter un binaire PC x86 comme s'il était ARM. Sur microcontrôleur, utiliser la chaîne et la procédure de flash de la carte identifiée. Si la cible manque ou n'est pas prête, rapporter uniquement les mesures PC.

Où lire

Page de l'atelier · support de référence · énoncé du projet. Les sources de chaque mission sont liées dans la page et dans sa fiche. Documentation : Git, Python si choisi, transfert et accès Pi.

Conception inspirée des recommandations Cornell et Carnegie Mellon sur le travail de groupe et de Freeman et al. (2014), DOI 10.1073/pnas.1319030111. Ces travaux ne garantissent pas l'efficacité de chaque séance ; le billet individuel et les difficultés observées servent à l'améliorer.